



Proyecto Final
Construcción de sistema de PLN
Procesamiento de Lenguaje Natural
Universidad del Valle — Ingeniería de Sistemas
Semestre 2026–1

Valor: 30 %

Grupos de 3 personas

1. Idea

Durante el semestre han aprendido un conjunto de herramientas formales para procesar lenguaje: autómatas, gramáticas, *parsers*, DCGs, ATNs y modelos probabilísticos. El proyecto consiste en aplicarlas para construir un sistema de su elección que resuelva un problema real o imaginario que consideren relevante o motivador.

No hay una arquitectura obligatoria ni un tipo de sistema predefinido. Pueden construir un juego de texto, un analizador de canciones, un generador de historias, un asistente para un dominio que les guste, un verificador de sintaxis propio, o cualquier otra idea que se les ocurra. Lo importante es que el sistema **procese lenguaje natural en español** y que ese procesamiento esté hecho con las herramientas del curso, construidas por ustedes desde cero en **Python**.

En una frase: construyan algo que les dé orgullo mostrar, usando lo que aprendieron en el curso.

2. Herramientas del curso

A continuación se lista el conjunto de herramientas formales vistas en el curso. El proyecto debe incorporar **al menos cuatro** de ellas.

Herramienta	Qué aporta al sistema
Autómata finito (DFA/AFN)	Reconocimiento de patrones léxicos, tokenización
Gramática regular	Definición formal del vocabulario del sistema
Gramática de contexto libre (CFG)	Estructura sintáctica de las entradas
<i>Parser</i> (LL, LR, Chart)	Análisis y validación de la estructura
Árbol de derivación	Representación explícita de la estructura
Manejo de ambigüedad	Detección o resolución de interpretaciones múltiples
DCG / unificación	Extracción de significado o intención
ATN	Navegación de estados en un diálogo o proceso
PCFG	Generación o análisis probabilístico

Requisito obligatorio: independientemente de las otras herramientas que elijan, el proyecto debe incluir una **gramática de contexto libre (CFG)** y un **analizador sintáctico (*parser*)** como componente central.

3. Propuesta

Antes del **25 de abril de 2026**, cada grupo debe enviar a la docente un mensaje corto (no más de media página) con:

- **Nombre del grupo e integrantes.**
- **Qué van a construir:** descripción breve del sistema.
- **Para qué sirve:** dos o tres ejemplos de entrada y salida esperada.
- **Qué herramientas del curso van a usar** (mínimo cuatro, indicando cuáles).

La docente responderá con comentarios o aprobación. Si la propuesta tiene problemas de alcance (demasiado grande, demasiado pequeña o sin suficiente contenido del curso), se acordará un ajuste antes de comenzar.

Nota: los proyectos no se repiten. Si dos grupos proponen sistemas muy similares, se le pedirá al segundo que ajuste su idea. El orden de llegada de la propuesta determina prioridad.

4. Sesiones de revisión

El **2 de mayo** y el **16 de mayo** habrá sesiones de revisión. Estas sesiones **no tienen calificación** y no son obligatorias, pero son una oportunidad valiosa para mostrar el avance y recibir retroalimentación antes de la entrega final.

Los grupos, en estas fechas establecidas para sesiones, podrán mostrar lo que llevan (aunque sea parcial o incompleto) y ajustar el rumbo si es necesario.

No hay formato de entrega definido para estas sesiones: pueden mostrar o enviar al correo de la docente enlaces del código corriendo, un diagrama, una demo preliminar o simplemente comentar dificultades que han encontrado.

5. Entrega final

La entrega final es el **6 de junio de 2026**.

La **sustentación (demo en vivo)** se realizará en la **semana siguiente**, en un horario que se acordará con cada grupo.

La evaluación consta de tres componentes:

5.1 Demo en vivo

Cada grupo tendrá **15 minutos** para mostrar su sistema funcionando. La demo debe incluir:

- Al menos **cinco entradas distintas** procesadas en tiempo real.
- Una explicación breve de **cómo funciona** el sistema por dentro (no el código línea a línea, sino la lógica formal).
- Un caso donde el sistema **detecte o maneje ambigüedad**.
- Un caso donde el sistema **maneje una entrada inválida o inesperada** sin colapsar.

La docente podrá hacer preguntas a cualquier integrante del grupo sobre cualquier parte del sistema, e **ingresar sus propias entradas** para probar el sistema en tiempo real. Se espera que el sistema responda correctamente ante entradas que el grupo no haya preparado de antemano. Todos los integrantes deben conocer el proyecto completo.

5.2 Documentación de formalismos

Junto con la demo, cada grupo debe entregar un documento breve (una a dos páginas) que especifique formalmente las herramientas utilizadas. Como mínimo debe incluir:

- La **5-tupla** $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ del autómata implementado, si aplica.
- La **gramática** definida formalmente como $G = (V, T, P, S)$, con sus producciones listadas.
- Una descripción de **cómo se integran** las herramientas elegidas en el sistema.

No se trata de un informe extenso: el objetivo es evidenciar que los formalismos fueron comprendidos y aplicados conscientemente, no solo programados.

5.3 Repositorio de código

El grupo debe compartir el enlace a un repositorio (GitHub, GitLab o equivalente) que contenga:

- El código fuente completo.
- Un archivo `README.md` con instrucciones para ejecutar el sistema y descripción breve de cada componente.
- Historial de *commits* que refleje trabajo progresivo durante el semestre.

6. Evaluación

Criterio	Porcentaje
Uso genuino de las herramientas formales del curso	40 %
Funcionamiento correcto del sistema	25 %
Manejo de ambigüedad y casos límite	15 %
Claridad de la demo y capacidad de explicar el sistema	20 %
Total	100 %

El criterio más importante es el primero. Por **uso genuino** se entiende que las herramientas del curso son el mecanismo mediante el cual el sistema procesa la entrada y produce la salida. Un sistema donde el parser sea el motor de la lógica principal se considerará genuino; uno donde el parser solo valide un formato trivial al final de un proceso que no lo necesita, no lo será.

Un sistema sencillo pero con formalismos bien aplicados y bien explicados obtendrá mejor calificación que uno elaborado donde las herramientas del curso sean superficiales.

7. Integridad académica

El código y la documentación entregados deben ser de autoría del grupo. El uso de fragmentos de código externos debe citarse explícitamente en el `README.md` indicando la fuente. El plagio parcial o total implica nota de cero en el proyecto para todos los integrantes del grupo involucrado.

Luz Carime Lucumí Hernández
Procesamiento de Lenguaje Natural — Universidad del Valle
Semestre 2026–1